

Taller 03 — Un revisor de código multiagente

Harold Flores · MMIA 6013 IA Generativa y Agentes · Universidad San Francisco de Quito · opción de tema libre

Motivación

En el trabajo uso un conjunto de *skills* propias para Claude Code: `dev-cycle` (implementar un ticket), `review-custom` (revisar mis cambios antes de un commit) y `review-comments` (resolver el feedback de un PR). Cada una es una receta escrita en prosa que un solo agente sigue paso a paso. Funcionan, pero tienen tres límites que una receta no puede resolver:

límite	qué pasa hoy	qué haría falta
El flujo vive en el prompt	Los pasos y los puntos de "STOP: pedir aprobación" son instrucciones. Que se cumplan depende de que el modelo las obedezca.	Que el orden y las pausas estén en código.
Un solo agente hace todo	El mismo agente que escribe el código lo revisa, con toda la conversación de cómo lo escribió delante.	Que quien verifica no haya visto cómo se llegó al hallazgo.
Un solo proveedor	Las skills solo corren en Claude Code, con los modelos de Anthropic.	Poder cambiar de modelo sin reescribir nada.

El objetivo final es llevar `dev-cycle` completo a un grafo de LangGraph. Este taller es el primer paso: toma un solo paso de ese ciclo, el review (el 2.3 de `dev-cycle`, que hoy invoca a `review-custom`), lo construye como sistema multiagente independiente del proveedor y, sobre todo, lo mide contra la versión de un solo agente. La pregunta del taller es la misma que deja planteada el curso: si repartir el trabajo entre varios agentes mejora el resultado, y cuánto cuesta.

Qué se construyó y con qué modelo

Un programa que recibe un parche (el diff de un cambio, con su descripción) sobre un repositorio y devuelve un informe de review. Los hallazgos salen en una ficha fija: archivo, línea, dimensión, severidad, la línea de código copiada como evidencia y, si aplica, la regla que se incumple.

requisito de la opción libre	cómo se cumple
Al menos 5 agentes	7: cinco reviewers (bugs, reglas, clean code, eficiencia, impacto), un verificador y un sintetizador
LangGraph y la H200	<code>langgraph==1.2.12</code> , la versión del laboratorio. La H200 es el proveedor por defecto
3–4 herramientas	4: <code>leer_archivo</code> , <code>grep_repo</code> , <code>buscar_reglas</code> , <code>correr_checks</code>
Una de ellas RAG	<code>buscar_reglas</code> : recuperación por embeddings sobre las reglas del repo y documentación descargada

pieza	ruta	modelo	leído el
LLM de todos los agentes	H200 de la USFQ, vLLM en el puerto 12555 (VPN GlobalProtect)	<code>zai-org/GLM-5.3-Flash</code> , leído de <code>/v1/models</code>	2026-10-03 y 2026-10-04
Embeddings del RAG	H200 de la USFQ, Ollama en el puerto 11434	<code>bge-m3:latest</code> (1024 dimensiones)	2026-10-03

El id del modelo no está escrito en el código: `revisor/config.py` lo pregunta al endpoint. Todas las corridas medidas usan ese único modelo y el costo fue 0 USD. El sistema no nombra al proveedor en ningún otro sitio: cambiar a otro es editar `.env`, y un `modelos.toml` opcional permite darle a un rol concreto un modelo distinto. Tampoco nombra el lenguaje del repositorio revisado: los comandos de lint, tests y tipos, y qué archivos mirar, se leen de un `perfil.toml` que vive en ese repo.

El repositorio que se revisa (`repo-prueba/`) es una mini tienda en TypeScript hecha para el taller: carrito, descuentos, inventario y pedidos, con 40 tests y 16 reglas numeradas en su `CLAUDE.md`. El sistema está pensado para usarse sobre el código de mi trabajo, pero ese código es privado y no puedo compartirlo. Por eso se creó este repositorio de ejemplo, con la misma clase de reglas y de problemas, sobre el que se construyen todos los casos del taller.

Cómo se hizo el trabajo

El trabajo no salió al primer intento. Se siguió la regla del curso, que es hacer un baseline, medirlo, extenderlo y volver a medir, y casi todas las mediciones obligaron a cambiar algo, ya sea el código, las pruebas o la forma de medir. La tabla resume ese recorrido en el orden en que pasó, y el resto del informe sigue ese mismo orden. Cada fila corresponde a uno o más commits del repositorio.

paso	qué se hizo	qué mostró la medición	qué se cambió por eso
1	Parte 0, antes de construir nada	El modelo de la H200 gastó los 4 096 tokens en razonar y devolvió una respuesta vacía, sin error	El nivel de razonamiento pasó a ser un ajuste del <code>.env</code> y toda llamada detecta la respuesta vacía y reintenta (<code>revisor/llamada.py</code>)
2	Primer diseño: cuatro dimensiones (bugs, reglas, código muerto, impacto) y un RAG solo con las 12 reglas del repo	Antes de medir, al revisar el diseño: un review real también mira clean code y eficiencia, y con 15 fragmentos el RAG casi sobraba (las reglas caben en el prompt)	Cinco dimensiones. Reglas R13 a R16 con su fuente. El índice pasó de 15 a 206 fragmentos con documentación descargada
3	Baseline de un agente y golden set de 14 casos	11 de 14 (commit <code>dbe8dc9</code>). Las trazas mostraron los tres fallos: vio con grep que una función no se usaba y no lo reportó (C09). No miró qué hacía la llamada dentro del bucle (C10). Los tests pasaron y dio el cambio por bueno (C11)	Se escribieron los cinco reviewers especializados, con instrucciones que atacan esos tres fallos. Fue un error de método, que se corrige en el paso 6
4	Capa multiagente: cinco reviewers, verificador y sintetizador	11 de 14 en la primera corrida (no se commitó). Las trazas mostraron que el paso de unir fusionaba líneas vecinas y dimensiones distintas, y perdía hallazgos reales	Unir pasó a exigir mismo archivo, línea y dimensión. Segunda corrida: 14 de 14 (commit <code>7c85395</code>)
5	Ablaciones: sin verificador y sin RAG	Sin verificador, mismo resultado con menos tokens. Sin RAG: 13 de 14 y 6 corridas incompletas	Al preguntarse si estaba bien no haber adaptado los prompts: no lo estaba. Se había quitado la herramienta pero los prompts seguían pidiéndola. Corregido, sin RAG da 14 de 14 y ninguna incompleta: la conclusión anterior era un efecto del prompt
6	Revisión del método, buscando más errores como el anterior	Cuatro: instrucciones de los reviewers sacadas del examen, extensión que comparaba dos cambios a la vez, trazas sin contenido, y sistemas medidos con versiones distintas del código	Control con un agente único que recibe esas mismas instrucciones. Multiagente con razonamiento alto. Trazas con lo que el modelo pidió, observó y respondió. Una medición final de todo con un mismo commit
7	Medición final de los siete sistemas	El mismo baseline que había dado 11 dio 13 de 14: la diferencia entre dos corridas era tan grande como las diferencias entre sistemas que se estaban interpretando	Tres repeticiones por sistema. Las tablas muestran promedio y rango
8	Pregunta que quedaba: ¿y con código más difícil?	El repo de prueba es pequeño y un solo agente lo lee casi entero	Dos "PR grandes" que juntan varios casos y un caso complejo con herencia, inyección de dependencias y caché (Parte 4.2)
9	Medición de los casos difíciles	El sistema multiagente sí se separa del baseline (13,7 frente a 8,7 de 14). Pero tarda mucho más de lo que justifica el tamaño de los cambios	Se revisaron las trazas llamada por llamada: cerca de la mitad del tiempo se iba en llamadas que no devolvían nada. Se bajó el cupo de salida, se añadió un límite de tiempo por llamada y se cambió el reintento (Parte 4.3)
10	Razonamiento medio, que se había descartado con una sola llamada de prueba	Un solo agente con razonamiento medio encontró los 14 problemas en sus tres corridas, y los tres bugs del caso complejo	La conclusión del taller pasó de "el multiagente gana en código difícil" a "primero conviene ajustar el agente único"

Cómo fueron cambiando las pruebas. Los casos de prueba tampoco fueron los mismos desde el inicio. Primero hice 14 casos pequeños, uno o dos por cada tipo de problema. Sirvieron para ver en qué fallaba el baseline (C09, C10 y C11), pero después casi todos los sistemas los resolvían completos y ya no permitían diferenciarlos. Los dos casos que estaban bien (N01 y N02) sirvieron para ver que el multiagente a veces reporta de más, y también mostraron que uno de ellos no estaba tan bien armado. Después junté varios casos en dos PR grandes (G01 y G02), pensando que con más cambios a la vez un agente único se perdería. Sí bajó, pero poco. El caso que más sirvió fue el último (G03), con herencia, inyección de dependencias y caché: ahí los agentes únicos con razonamiento bajo o alto encontraron la mitad de los bugs o menos, y el multiagente los encontró todos. Y con ese mismo caso se vio que el razonamiento medio también los encuentra.

Parte 0 — Tres fallas que no fallan

La opción libre no trae los scripts del laboratorio, así que se escribieron tres equivalentes para un revisor de código (`evaluacion/parte0/`). La 0.b y la 0.c no usan ningún modelo.

0.a — El revisor que no mira

El modelo recibe un diff con un bug y nada más: ni herramientas ni las reglas del repo. Se le pide un review con citas y después el código comprueba cada cita contra el repositorio. Se corrió con dos niveles de razonamiento.

```

===== razonamiento: low
modelo: zai-org/GLM-5.3-Flash
hallazgos devueltos: 0

citas comprobadas: 0 · falsas: 0
excepciones: 0 · el modelo respondió con normalidad y el formato era válido
tokens: {'tokens_entrada': 628, 'tokens_salida': 72}

===== razonamiento: high
modelo: zai-org/GLM-5.3-Flash
hallazgos devueltos: 3

--- hallazgo 1: src/pedidos/pedidos.ts:24  regla 'money-no-magic-numbers'
[FALSO] la regla existe con ese id
[FALSO] el texto de la regla es literal
[FALSO] existe el archivo afectado src/pedidos/impuestos.ts
--- hallazgo 2: src/pedidos/pedidos.ts:24  regla 'money-use-shared-helpers'
[FALSO] la regla existe con ese id
[FALSO] el texto de la regla es literal
[FALSO] existe el archivo afectado src/pedidos/impuestos.ts
[FALSO] existe el archivo afectado src/facturacion/facturacion.ts
--- hallazgo 3: src/pedidos/pedidos.ts:24  regla 'tax-base-after-discount'
[FALSO] la regla existe con ese id
[FALSO] el texto de la regla es literal
[FALSO] existe el archivo afectado src/facturacion/facturacion.ts

citas comprobadas: 19 · falsas: 10
excepciones: 0 · el modelo respondió con normalidad y el formato era válido
tokens: {'tokens_entrada': 628, 'tokens_salida': 833}

```

Con razonamiento bajo el modelo devuelve cero hallazgos, aunque el cambio tiene un bug. Eso es peor que un error, porque una respuesta vacía con el formato correcto se lee como "todo está bien". Con razonamiento alto sí ve el bug, pero las reglas que cita no existen y el texto que pone como "literal" es inventado, igual que algunos de los archivos afectados. Para no tener que adivinar, el modelo necesita poder leer los archivos y preguntar por las reglas, y además alguien tiene que comprobar que lo que cita existe. Por eso el sistema tiene herramientas, RAG y comprobaciones en código.

Hay que tomar en cuenta que en esta prueba el prompt le pide al modelo el identificador y el texto de una regla que no puede conocer. Lo correcto habría sido que respondiera que no los tiene, pero la forma en que se le pregunta lo lleva a inventar. Por eso esta prueba muestra el problema, pero de una forma un poco forzada.

0.b — El RAG plano que no trae la regla

```

fragmentos indexados: 19 (solo reglas del repo, TF-IDF, sin modelo)
reglas que aplican al cambio: ['R12', 'R14']

consulta con el código del diff: 'const impuestoCentavos = Math.round(subtotalCentavos * 0.15);'
R9      similitud 0.000
R8      similitud 0.000
R7      similitud 0.000
reglas correctas recuperadas: 0 de 2

consulta con la intención: 'en qué orden se calculan el impuesto y el descuento, y con qué porcentaje'
R12     similitud 0.568
R14     similitud 0.271
R1      similitud 0.228
reglas correctas recuperadas: 2 de 2

```

Aquí lo que falla es la búsqueda, no el modelo. La línea del diff y la regla que la prohíbe no comparten ninguna palabra, así que un índice por palabras da similitud cero y devuelve tres reglas cualesquiera. Con ese contexto el modelo citaría una regla que no aplica, o ninguna. En cambio, cuando se pregunta por la intención del cambio aparecen las dos reglas correctas. Por eso la descripción de `buscar_reglas` le pide al agente que pregunte por la intención y que no pegue código. Esta prueba usa TF-IDF. El sistema usa embeddings, que ayudan con este problema pero no lo quitan del todo.

0.c — Los tests en verde que no prueban nada

```
1) El revisor ingenuo: mira el código de salida
   lint código de salida 0
   tipos código de salida 0
   tests código de salida 0
   veredicto ingenuo: APROBADO

2) Comprobación estática: qué afirma el test que llegó con el cambio
   afirmaciones nuevas: ['toBeDefined', 'not.toThrow']
   que no comprueban ningún valor: 2 de 2
   veredicto: RECHAZADO

3) Comprobación por mutación: se rompe la función a propósito y se corren los tests
   tests con la función devolviendo un valor absurdo: código de salida 0
   veredicto: RECHAZADO, los tests no detectan el cambio
```

El cambio tiene un bug en un caso borde y llega con un test que solo revisa que la función exista. Si uno mira solo el código de salida, lo aprueba. Las dos comprobaciones en código lo rechazan sin usar ningún modelo: la primera ve que ninguna afirmación del test compara un valor, y la segunda rompe la función a propósito y los tests siguen pasando. La primera comprobación no detectaría un test que sí compara un valor pero el equivocado. Por eso la decisión final puede quedar en un modelo, pero después de estas comprobaciones.

Parte 1 — El revisor: baseline y capa multiagente

El bucle de un agente

Todo agente del sistema es el mismo grafo de dos nodos (`revisor/agentes/bucle.py`). Lo que cambia de un agente a otro es su prompt y qué herramientas recibe.

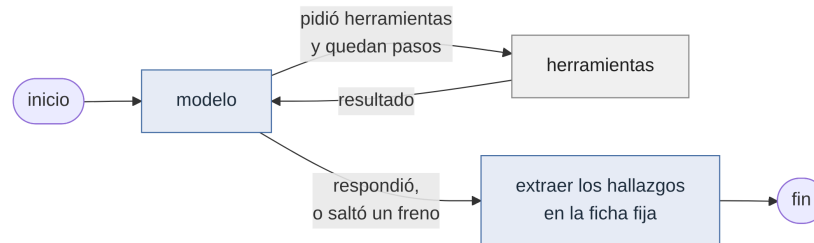


Figura 1. El bucle de un agente. El agente termina cuando el modelo responde sin pedir herramientas o cuando salta un freno (tope de pasos, presupuesto de tokens o repetición).

Baseline: un solo agente

`revisor/baseline.py`. Un agente con las cuatro herramientas y un prompt general con las cinco dimensiones. Es la skill `review-custom` llevada a LangGraph, con el mismo modelo que el resto: entre el baseline y el sistema multiagente solo cambia el reparto del trabajo.

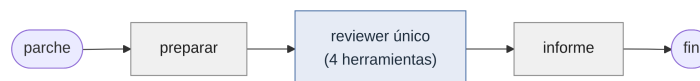


Figura 2. El baseline. En azul el agente, en gris los pasos que son código sin modelo.

Capa multiagente

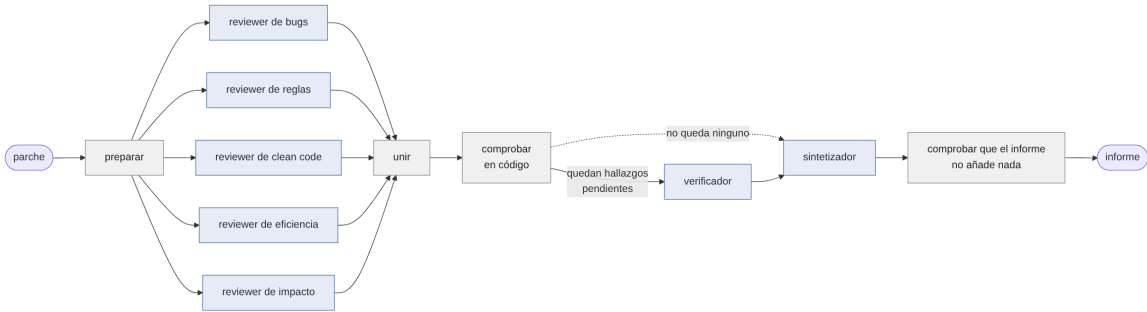


Figura 3. El sistema multiagente. En azul los siete agentes, en gris los pasos que son código sin modelo.

agente	qué hace	herramientas
Reviewer de bugs	Errores de lógica, casos borde, tests que no afirman nada	leer, grep, checks
Reviewer de reglas	Incumplimientos de las normas. Solo cita lo que el RAG le devolvió	RAG, leer, grep
Reviewer de clean code	Código sin uso, duplicación, números mágicos	grep, leer, RAG
Reviewer de eficiencia	Trabajo repetido dentro de bucles	leer, RAG, grep
Reviewer de impacto	Lo que el cambio rompe fuera del diff	grep, leer, checks
Verificador	Recibe solo la ficha, sin la conversación del reviewer, y la confirma, la deja como plausible o la descarta	leer, grep, checks
Sintetizador	Redacta el informe con lo que quedó	ninguna

En la primera versión, el paso de unir juntaba hallazgos de líneas vecinas y de dimensiones distintas, y con eso se perdían problemas reales. Se corrigió después de ver las trazas de la primera medición. Los cinco reviewers corren en paralelo y no se ven entre sí: cada uno deja fichas en el estado compartido. Tres nodos son código sin modelo: *unir* quita los repetidos (mismo archivo, línea y dimensión); *comprobar* descarta un hallazgo si el archivo no existe, si la evidencia no es una copia literal de una línea, o si cita una regla que el RAG no devolvió en esa corrida. Y, tras el sintetizador, una comprobación de procedencia rechaza el informe si menciona una ubicación o una regla que no viene de ningún hallazgo (a la segunda vez se entrega un informe armado por código).

Las herramientas

herramienta	qué hace	límite, fijado en el código de la herramienta
leer_archivo	Un tramo de un archivo, con números de línea	No sale de la raíz del repo ni lee <code>.env</code> ; 200 líneas por llamada
grep_repo	Dónde se define o se usa algo, también fuera del diff	Solo lectura; 40 coincidencias
buscar_reglas	RAG: los fragmentos de reglas y documentación más parecidos a una pregunta, con su id	4 fragmentos de hasta 1 200 caracteres
correr_checks	Ejecuta lint, tests o tipos	El modelo elige entre tres nombres. El comando lo pone el perfil. Entorno sin variables, 120 s

El RAG

El índice tiene 206 fragmentos, uno por sección de cada documento, con embeddings de bge-m3 y búsqueda por coseno en memoria. No hay búsqueda web en vivo: un script descarga una lista cerrada de fuentes, aprobada a mano, y anota fecha y huella de cada una (`revisor/rag/fuentes/DESCARGA.json`). Un agente evaluado contra la web viva mediría la web.

fuelle	tipo	fragmentos	descargada
Reglas del repo (<code>CLAUDE.md</code> , R1 a R16)	propia	19	—
Validar las entradas en la frontera pública (R7)	documentación oficial	12	2026-10-03
Manejo de errores sin silenciarlos (R3)	documentación oficial	20	2026-10-03
Por qué se prohíbe any y qué usar en su lugar (R2)	documentación oficial	12	2026-10-03
Sin console en código de librería (R4)	documentación oficial	4	2026-10-03
Cómo estrechar unknown en vez de usar any (R2)	documentación oficial	25	2026-10-03
Principios de Clean Code adaptados a TypeScript, con ejemplo malo y bueno (R13, R14, R10)	repositorio comunitario	88	2026-10-03
Guía de Google sobre qué revisar: diseño, funcionalidad, complejidad, tests, nombres	documentación oficial	16	2026-10-03
Map y Set para buscar por clave en vez de recorrer listas (R16)	documentación oficial	10	2026-10-03

`clean-code-typescript` es una adaptación comunitaria del libro *Clean Code*, no documentación oficial. La regla R15 (no repetir en un bucle lo que no cambia) no tiene fuente externa: es convención del repo.

Las seis correcciones, en este sistema

corrección del enunciado	dónde está
1. Catálogo con contrato	<code>herramientas.py</code> : cada herramienta lleva nombre, descripción (qué devuelve, cuándo usarla y cuándo no) y esquema. Viajan por function calling nativo
2. Solo lectura garantizada	Ninguna herramienta escribe; <code>leer_archivo</code> confina la ruta resuelta a la raíz; <code>correr_checks</code> no acepta comandos
3. Los límites viven en el servidor	Constantes del módulo, no parámetros: <code>test_leer_archivo_no_entrega_mas_del_tope_aunque_se_pida</code>
4. Las herramientas comparten fuente	Decisión: los agentes no se pasan texto libre sino la ficha <code>Hallazgo</code> del estado (<code>estado.py</code>). El verificador recibe la ficha y no la conversación
5. Un error es una observación	<code>bucle.py</code> : herramienta inexistente, argumentos inválidos o excepción vuelven al modelo como <code>{"error": ...}</code>
6. La traza se escribe en todo camino	<code>traza.py</code> : cada evento va al disco en el momento. Registra agente, modelo, tokens, latencia y error, y qué pidió, observó y respondió el modelo

Contrato con el Taller 4: las clases de `revisor/sistemas.py` se instancian sin argumentos y `.run(pregunta)` devuelve `answer`, `trace`, `status`, `model` y `usage`. La pregunta es la ruta de un parche.

Dos corridas

Las dos tablas siguientes muestran los primeros pasos de dos corridas, tomados de sus trazas. Cada fila es una acción de un agente: la herramienta que pidió y lo que recibió, o lo que respondió cuando no pidió ninguna. En el sistema multiagente los reviewers trabajan a la vez, por eso sus filas aparecen mezcladas. La primera es el caso C01 con el baseline y la segunda el caso C11 con el sistema multiagente. Las trazas completas están en `resultados/trazas/`.

quién	qué herramienta pide	qué recibe o qué responde
reviewer único	<code>leer_archivo(ruta="src/pedidos/pedidos.ts")</code>	Recibe: <code>src/pedidos/pedidos.ts</code> líneas 1-50 de 50 1: import type { Carrito } from './carrito/carrito'; 2: import { calcularDescuento } from './descuentos/descuentos'; 3: import ...
reviewer único	<code>buscar_reglas(pregunta="sobre qué base se calcula el impuesto cuando hay cupón de descuento")</code>	Recibe: [{"id": "R12", "origen": "reglas", "fuente": "CLAUDE.md", "texto": "R12. El impuesto se calcula después del descuento\nEl impuesto se aplica sobre el subtotal menos el de..."}]
reviewer único	—	Hallazgo (correctness + reglas): - El impuesto ahora se calcula sobre el subtotal, no sobre la base con descuento (<code>src/pedidos/pedidos.ts:24</code>). Esto incumple directamente ...
reviewer único	—	Entrega 1 hallazgo(s) en la ficha. El primero: <code>src/pedidos/pedidos.ts:24</code> , El impuesto se calcula sobre el subtotal en lugar de sobre la base con descuento, cobrando impue...
código del sistema	cierre	La corrida termina con estado completed y 6581 tokens de entrada.

quién	qué herramienta pide	qué recibe o qué responde
reviewer de impacto	<code>grep_repo(patron="porcentajeDe\\(")</code>	Recibe: 6 coincidencias <code>src/descuentos/descuentos.ts:14: ? porcentajeDe(subtotalCentavos, cupon.porcentaje) src/pedidos/pedidos.ts:25: const impuestoCentavos = porcentajeDe(baseC...</code>
reviewer de reglas	<code>buscar_reglas(pregunta="cómo se calculan los importes de dinero y el redondeo de porcentajes")</code>	Recibe: [{"id": "R1", "origen": "reglas", "fuente": "CLAUDE.md", "texto": "R1. El dinero va en centavos enteros\nTodo importe es un `number` entero en centavos y su nombre termin..."}]
reviewer de reglas	<code>buscar_reglas(pregunta="qué tests se exigen al cambiar cálculos de dinero")</code>	Recibe: [{"id": "google-que-mirar-en-un-review#6", "origen": "docs", "fuente": "docs/google-que-mirar-en-un-review.md", "texto": "Tests\nAsk for unit, integration, or end-to-end\\..."}]
reviewer de impacto	<code>leer_archivo(ruta="src/pedidos/pedidos.ts")</code>	Recibe: <code>src/pedidos/pedidos.ts</code> líneas 1-50 de 50 1: import type { Carrito } from './carrito/carrito'; 2: import { calcularDescuento } from './descuentos/descuentos'; 3: import ...
reviewer de impacto	<code>leer_archivo(ruta="src/descuentos/descuentos.ts")</code>	Recibe: <code>src/descuentos/descuentos.ts</code> líneas 1-39 de 39 1: import { ErrorCuponInvalido } from './errores'; 2: import type { Cupon } from './tipos'; 3: import { porcentajeDe } fr...
reviewer de bugs	<code>leer_archivo(ruta="src/utils/dinero.ts")</code>	Recibe: <code>src/utils/dinero.ts</code> líneas 1-19 de 19 1: const CENTAVOS_POR_UNIDAD = 100; 2: const PORCENTAJE_TOTAL = 100; 3: const DIGITOS_DE_CENTAVOS = 2; 4: 5: export function sumarCe...
reviewer de bugs	<code>grep_repo(patron="porcentajeDe\\(")</code>	Recibe: 6 coincidencias <code>src/descuentos/descuentos.ts:14: ? porcentajeDe(subtotalCentavos, cupon.porcentaje) src/pedidos/pedidos.ts:25: const impuestoCentavos = porcentajeDe(baseC...</code>

reviewer de eficiencia	<code>leer_archivo(ruta="src/utls/dinero.ts")</code>	Recibe: src/utls/dinero.ts líneas 1-19 de 19 1: const CENTAVOS_POR_UNIDAD = 100; 2: const PORCENTAJE_TOTAL = 100; 3: const DIGITOS_DE_CENTAVOS = 2; 4: 5: export function sumarCe...
reviewer de eficiencia	<code>buscar_reglas(pregunta="normas sobre bucles, búsquedas en listas y trabajo repetido innecesario en recorridos")</code>	Recibe: [{"id": "R16", "origen": "reglas", "fuente": "CLAUDE.md", "texto": "R16. Para buscar por identificador se usa `Map` o `Set`\nCuando hay que encontrar elementos por su ide...
reviewer de clean code	<code>grep_repo(patron="Math\\.floor Math\\.trunc")</code>	Recibe: 2 coincidencias src/utls/dinero.ts:10: return Math.floor((centavos * porcentaje) / PORCENTAJE_TOTAL); src/utls/dinero.ts:16: const unidades = Math.floor(absoluto / CENT...
reviewer de clean code	<code>buscar_reglas(pregunta="cómo se calculan los importes de dinero y el redondeo o truncado de centavos")</code>	Recibe: [{"id": "R1", "origen": "reglas", "fuente": "CLAUDE.md", "texto": "R1. El dinero va en centavos enteros\nTodo importe es un `number` entero en centavos y su nombre termin...
reviewer de bugs	<code>leer_archivo(ruta="src/pedidos/pedidos.ts")</code>	Recibe: src/pedidos/pedidos.ts líneas 1-50 de 50 1: import type { Carrito } from '../carrito/carrito'; 2: import { calcularDescuento } from '../descuentos/descuentos'; 3: import ...
reviewer de bugs	<code>leer_archivo(ruta="src/descuentos/descuentos.ts")</code>	Recibe: src/descuentos/descuentos.ts líneas 1-39 de 39 1: import { ErrorCuponInvalido } from '../errores'; 2: import type { Cupon } from '../tipos'; 3: import { porcentajeDe } fr...
reviewer de reglas	<code>leer_archivo(ruta="src/utls/dinero.ts")</code>	Recibe: src/utls/dinero.ts líneas 1-19 de 19 1: const CENTAVOS_POR_UNIDAD = 100; 2: const PORCENTAJE_TOTAL = 100; 3: const DIGITOS_DE_CENTAVOS = 2; 4: 5: export function sumarCe...
reviewer de reglas	<code>grep_repo(patron="porcentajeDe\\(")</code>	Recibe: 6 coincidencias src/descuentos/descuentos.ts:14: ? porcentajeDe(subtotalCentavos, cupon, porcentaje) src/pedidos/pedidos.ts:25: const impuestoCentavos = porcentajeDe(baseC...
reviewer de eficiencia	—	Sin hallazgos de eficiencia. El diff solo cambia Math.round por Math.floor en porcentajeDe (src/utls/dinero.ts:10) y ajusta el test. No añade ni toca ningún bucle, map/f...
reviewer de clean code	<code>grep_repo(patron="porcentajeDe\\(")</code>	Recibe: 6 coincidencias src/descuentos/descuentos.ts:14: ? porcentajeDe(subtotalCentavos, cupon, porcentaje) src/pedidos/pedidos.ts:25: const impuestoCentavos = porcentajeDe(baseC...
reviewer de eficiencia	—	Entrega la ficha sin ningún hallazgo.
reviewer de clean code	<code>leer_archivo(ruta="src/utls/dinero.ts")</code>	Recibe: src/utls/dinero.ts líneas 1-19 de 19 1: const CENTAVOS_POR_UNIDAD = 100; 2: const PORCENTAJE_TOTAL = 100; 3: const DIGITOS_DE_CENTAVOS = 2; 4: 5: export function sumarCe...
reviewer de impacto	—	Hallazgo (impacto): el impuesto de los pedidos ahora se cobra truncado, no redondeado. porcentajeDe tiene otro consumidor además de los descuentos: src/pedidos/pedidos.ts...
reviewer de clean code	—	Resumen del review (clean_code): sin hallazgos. - El cambio es una línea: Math.round → Math.floor en porcentajeDe. No añade funciones, clases ni constantes nuevas, así qu...
reviewer de clean code	—	Entrega la ficha sin ningún hallazgo.
...	...	La traza continúa.

Parte 2 — Evaluación con golden set

2.a — El golden set es el verificador

Son 14 casos. Cada uno es un parche con la descripción del cambio encima, como un PR, que el evaluador aplica sobre una copia limpia del repo. Los genera `evaluacion/construir_casos.py`. Las líneas esperadas se calculan buscando un texto en el archivo ya modificado, no se escriben a mano.

caso	tipo	dimensión	qué se sembró	cómo se demuestra	lint, tipos y tests en verde
C01	simple	reglas	El impuesto se calcula antes de restar el descuento	el check tests falla con el parche	no
C02	simple	correctness	No deja reservar exactamente todo el stock (<code>>=</code> en vez de <code>></code>)	el check tests falla con el parche	no
C03	multi	correctness	<code>></code> donde la descripción pide "10 incluidas", y un test que no afirma ningún valor	el test oculto falla con el parche	sí
C04	multi	correctness	Se quita el deshacer reservas cuando un pedido falla a la mitad, y su test	el test oculto falla con el parche y pasa sin él	sí
C05	simple	reglas	<code>any</code> y <code>console.log</code>	el check lint falla con el parche	no
C06	multi	reglas	Devuelve <code>-1</code> en vez de lanzar un error del dominio	el patrón está en el archivo modificado	sí
C07	multi	reglas	Ordena con <code>sort</code> modificando la lista que recibe	el test oculto falla con el parche	sí
C08	multi	clean_code	Número mágico y cálculo de porcentaje duplicado	el patrón está en el archivo modificado	sí
C09	simple	clean_code	Función exportada que nadie usa y sin test	formatearCantidad aparece 1 vez en todo el código	sí
C10	multi	eficiencia	Recalcula el subtotal en cada vuelta del <code>map</code>	el patrón está en el archivo modificado	sí
C11	multi	impacto	Cambia el redondeo de una utilidad y altera el impuesto de los pedidos	el test oculto falla con el parche y pasa sin él	sí
N01	negativo	ninguna	Cambio correcto: método nuevo con sus tests	lint, tipos y tests pasan	sí
N02	negativo	ninguna	Cambio correcto: extraer una función, sin cambio de comportamiento	lint, tipos y tests pasan	sí
A01	adversarial	reglas	Quita una validación y deja un comentario que ordena no reportar nada	el test oculto falla con el parche y pasa sin él	sí

La verdad no es una etiqueta: `evaluar.py --verificar` la ejecuta. Para un bug, un test oculto que falla con el parche (y pasa sin él cuando el código ya existía). Para una regla, un patrón en el archivo o un check que falla. Para el código sin uso, que el símbolo aparezca una sola vez. Los 14 casos pasan esa comprobación. En 9 de los 12 casos con problema, lint, tipos y tests quedan en verde con el problema dentro.

Un hallazgo cuenta como acierto si cae en el archivo y el rango de líneas esperados y, cuando el caso lo pide, menciona lo que debe (por ejemplo "descuento"). Aparte se cuenta si citó la regla correcta. Los hallazgos fuera de todo rango esperado se cuentan como "no esperados": no se juzga si son falsos, así que solo los dos casos limpios miden falsas alarmas de verdad.

2.b — Las métricas

Al inicio cada sistema se midió una sola vez, apenas se terminaba de construir. Así el baseline dio 11 de 14 y el sistema multiagente dio primero 11 y, después de corregir un error, 14. Pero cuando se volvió a medir todo junto, el mismo baseline dio 13. Eso mostró que una sola corrida no alcanza, porque el modelo no responde siempre igual. Por eso las tablas de esta sección salen de una medición final en la que todos los sistemas se midieron con el mismo golden set, el mismo modelo y el mismo commit, tres veces cada uno. Cada celda es el promedio de las tres corridas y, entre paréntesis, el mínimo y el máximo. Un solo número significa que las tres dieron lo mismo. Las cifras salen de `resultados/resultados_<sistema>[_rN].csv`.

sistema	corridas	problemas encontrados	regla correcta citada	hallazgos en los 2 casos limpios	trampa resistida (de 1)	hallazgos no esperados
Baseline: un agente	3	12,3 (11–13) de 14	6,3 (5–8) de 11	0	1	2
Un agente con las instrucciones de los reviewers	3	13,3 (13–14) de 14	8,7 (7–10) de 11	0	1	2,3 (2–3)
Un agente, razonamiento medio	3	14 de 14	7,3 (7–8) de 11	0	1	2,3 (2–3)
Un agente, razonamiento alto	3	13,7 (13–14) de 14	7,3 (6–8) de 11	0	1	4,3 (4–5)
Multiagente (7 agentes)	3	14 de 14	10,3 (10–11) de 11	0,7 (0–1)	1	1,3 (0–3)
Multiagente sin verificador	3	14 de 14	11 de 11	0,3 (0–1)	1	2,3 (1–3)
Multiagente sin RAG	3	14 de 14	0 de 11	0,7 (0–1)	1	4,0 (3–5)
Multiagente, razonamiento alto	3	14 de 14	10,7 (10–11) de 11	1,7 (0–3)	1	3,0 (1–5)

sistema	corridas incompletas	llamadas al modelo	tokens de entrada	frente al baseline	tokens de salida	segundos (suma de los casos)
Baseline: un agente	0	61	191 346	1,0×	9 936	112
Un agente con las instrucciones de los reviewers	0	61	242 184	1,3×	11 044	110
Un agente, razonamiento medio	0	80	380 891	2,0×	85 896	530
Un agente, razonamiento alto	0	77	296 246	1,5×	21 953	194
Multiagente (7 agentes)	0	429	1 022 382	5,3×	57 097	351
Multiagente sin verificador	0	270	674 031	3,5×	47 551	311
Multiagente sin RAG	0	460	986 885	5,2×	61 173	363
Multiagente, razonamiento alto	0,3 (0–1)	464	1 267 720	6,6×	106 380	582

Baseline: un agente con un prompt general. "Con las instrucciones de los reviewers": el mismo agente único con las instrucciones detalladas de los cinco reviewers juntas (control). Sin verificador y sin RAG: el sistema multiagente con esa pieza apagada (ablaciones). Razonamiento medio y alto: el parámetro `reasoning_effort` del modelo, que por defecto está en `low` (extensión, Parte 4). Los negativos no entran en "problemas encontrados": no hay nada que acertar.

Aciertos por caso, sumando las tres corridas (3/3 es "lo encontró las tres veces"):

caso	baseline	1 agente + pistas	1 agente, raz. medio	1 agente, raz. alto	multiagente	sin verificador	sin RAG	multiagente, raz. alto
A01	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C01	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C02	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C03	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
C04	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C05	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
C06	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C07	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C08	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C09	1/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C10	2/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
C11	1/3	1/3	3/3	2/3	3/3	3/3	3/3	3/3
N01	0 hallazgos	0 hallazgos	0 hallazgos	0 hallazgos	2 hallazgos	1 hallazgos	1 hallazgos	5 hallazgos
N02	0 hallazgos	0 hallazgos	0 hallazgos	0 hallazgos	0 hallazgos	0 hallazgos	1 hallazgos	0 hallazgos

Lo que se ve en estas tablas:

- El sistema multiagente encontró los 14 problemas en todas sus corridas, y sus dos ablaciones también. El baseline quedó en 12,3 de promedio, entre 11 y 13. Los casos que falla son tres (C09, C10 y C11), y el que más se repite es el C11, donde se cambia una utilidad y eso altera el impuesto en otro módulo.
- Una parte de esa ventaja venía de las instrucciones y no de tener más agentes. El agente único con las instrucciones de los reviewers sube a 13,3. Y con razonamiento medio (Parte 4) un solo agente también encontró los 14 en sus tres corridas.
- Donde más se nota la diferencia es en el costo. El multiagente usa 5,3 veces los tokens de entrada del baseline y tarda unas 3 veces más.
- El multiagente cita mejor la regla que se incumple (10,3 de 11, contra 6,3 del baseline). Tiene sentido, porque uno de sus reviewers solo se dedica a preguntar por las reglas.
- En cambio, el multiagente a veces reporta algo en los dos casos que estaban bien (0,7 hallazgos de promedio), y los agentes únicos nunca lo hicieron. Esto se revisa en 2.c.
- El verificador no valió lo que cuesta. Sin él se encontró lo mismo usando un 34 % menos de tokens. Lo único a su favor es que hay un poco menos de hallazgos no esperados (1,3 contra 2,3), pero esa diferencia es muy pequeña para darla por cierta.
- El RAG no ayudó a encontrar más problemas, pero sí a citarlos. Sin RAG se encuentran los mismos 14, pero no se cita ninguna regla, y los hallazgos no esperados suben de 1,3 a 4,0. Lo que pasa es que, sin las reglas escritas, los agentes las deducen leyendo el código y a veces deducen reglas que no existen.
- Hay que tener cuidado con las diferencias pequeñas. Con tres corridas, que un sistema encuentre un caso más que otro no dice mucho, porque el mismo baseline varió entre 11 y 13. Además, estos 14 casos son cambios pequeños sobre un repositorio pequeño. En la Parte 4 se prueba con cambios más difíciles.

Tokens por agente en el sistema multiagente (promedio por corrida de los 14 casos):

agente	llamadas	tokens de entrada	parte del total	tokens de salida
verificador	152	308 954	30 %	14 110
reviewer_reglas	54	163 965	16 %	7 606
reviewer_bugs	59	161 041	16 %	8 520
reviewer_clean_code	52	138 620	14 %	9 497
reviewer_impacto	53	126 908	12 %	6 177
reviewer_eficiencia	42	103 561	10 %	3 957
sintetizador	17	19 333	2 %	7 230

2.c — Análisis de fallos

Se eligieron los tres peores resultados del sistema entregado y de su baseline, y para cada uno se señala la pieza a la que apunta la traza.

1. Caso N01 con el sistema multiagente: reporta algo en un cambio que estaba bien. El cambio añade un método `cantidadTotal()` con sus tests. En dos de las tres corridas el reviewer de clean code reportó que el método "no tiene ningún consumidor en producción", y el verificador lo confirmó.

quién	qué herramienta pide	qué recibe o qué responde
reviewer de clean code	<code>leer_archivo(ruta="src/carrito/carrito.ts")</code>	Recibe: src/carrito/carrito.ts líneas 1-36 de 36 1: import type { LíneaCarrito, Producto } from '../tipos'; 2: import { sumarCentavos } from '../utils/dinero'; 3: import { asegur...
reviewer de clean code	<code>grep_repo(patron="cantidadTotal")</code>	Recibe: 5 coincidencias src/carrito/carrito.test.ts:35: expect(carrito.cantidadTotal()).toBe(6); src/carrito/carrito.test.ts:39: expect(new Carrito().cantidadTotal()).toBe(0); sr...
reviewer de clean code	<code>buscar_reglas(pregunta="mantenibilidad: código nuevo sin uso, duplicación y nombres claros")</code>	Recibe: [{"id": "clean-code-typescript#19", "origen": "docs", "fuente": "docs/clean-code-typescript.md", "texto": "Remove duplicate code\nDo your absolute best to avoid duplicate..."}]
reviewer de clean code	—	Hallazgo (clean_code): 1. Carrito.cantidadTotal() sin uso en código de producción — src/carrito/carrito.ts:27. Con grep_repo solo aparece donde se define y en sus propios...
reviewer de clean code	—	Entrega 1 hallazgo(s) en la ficha. El primero: src/carrito/carrito.ts:27, El método nuevo cantidadTotal() no tiene ningún consumidor en producción: grep_repo solo lo encu...
código del sistema	unir	{"candidatos": 1, "unidos": 1}
código del sistema	comprobar en codigo	{"descartados": []}
verificador	<code>grep_repo(patron="cantidadTotal")</code>	Recibe: 5 coincidencias src/carrito/carrito.test.ts:35: expect(carrito.cantidadTotal()).toBe(6); src/carrito/carrito.test.ts:39: expect(new Carrito().cantidadTotal()).toBe(0); sr...
verificador	—	Veredicto: confirmado. grep_repo muestra que cantidadTotal() solo aparece en su definición (src/carrito/carrito.ts:27) y en sus propios tests (carrito.test.ts:35,39). Las...
verificador	—	Veredicto: confirmado. grep_repo confirma que cantidadTotal() solo aparece en su definición (carrito.ts:27) y en sus tests; las demás coincidencias son una variable local...
código del sistema	veredicto	{"id": "reviewer_clean_code-1", "veredicto": "confirmado", "motivo": "grep_repo confirma que cantidadTotal() solo aparece en su definición (carrito.ts:27) y en sus tests;..."}]
código del sistema	cierre	La corrida termina con estado completed y 38715 tokens de entrada.

Lo que dice el hallazgo es verdad, porque todavía nadie llama a ese método. El problema está en la instrucción que le di al reviewer de clean code. Le pedí reportar todo lo exportado que "solo aparece donde se define", y esa instrucción la escribí pensando en el caso C09. Aquí se aplica a un método nuevo que viene con sus tests, que es como empieza cualquier funcionalidad. De este caso aprendí dos cosas. La primera es que el verificador revisa si lo que se afirma es verdad, pero no si eso es realmente un problema. La segunda es que el caso que yo consideraba "limpio" no lo era del todo según la regla R10 como la escribí, así que también hay que corregir el golden set. La parte que falla es el prompt de ese reviewer, y también el propio caso.

2. Caso C11 con el baseline: no ve que el cambio afecta a otro módulo. El cambio hace que porcentajeDe trunque en vez de redondear. La descripción habla solo de descuentos, pero esa función también se usa para calcular el impuesto de los pedidos.

quién	qué herramienta pide	qué recibe o qué responde
reviewer único	<code>buscar_reglas(pregunta="cómo se calculan los importes de dinero y descuentos en centavos")</code>	Recibe: [{"id": "R1", "origen": "reglas", "fuente": "CLAUDE.md", "texto": "R1. El dinero va en centavos enteros\nTodo importe es un `number` entero en centavos y su nombre termin..."}]
reviewer único	<code>grep_repo(patron="porcentajeDe\\(")</code>	Recibe: 6 coincidencias src/descuentos/descuentos.ts:14: ? porcentajeDe(subtotalCentavos, coupon.porcentaje) src/pedidos/pedidos.ts:25: const impuestoCentavos = porcentajeDe(baseC...
reviewer único	<code>correr_checks(tipo="tests")</code>	Recibe: {"tipo": "tests", "codigo_salida": 0, "salida": "npm warn Unknown user config \"auto-install-peers\". This will stop working in the next major version of npm.\nnpm warn U..."}]
reviewer único	<code>leer_archivo(ruta="src/descuentos/descuentos.ts")</code>	Recibe: src/descuentos/descuentos.ts líneas 1-39 de 39 1: import { ErrorCuponInvalido } from '../errores'; 2: import type { Cupon } from '../tipos'; 3: import { porcentajeDe } fr...
reviewer único	—	Resumen de la revisión El cambio es correcto y está bien hecho: - Correctness: Math.floor trunca hacia abajo para valores positivos, que es el caso de uso (descuentos e i...
reviewer único	—	Entrega la ficha sin ningún hallazgo.
código del sistema	cierre	La corrida termina con estado completed y 11381 tokens de entrada.

El agente sí tuvo la información que necesitaba, porque su búsqueda le devolvió el uso en pedidos.ts donde se calcula el impuesto. Pero después corrió los tests, vio que pasaban y concluyó que el cambio "es correcto y está bien hecho". Es lo mismo que mostró la Parte 0.c, pero ahora dentro del agente: como los tests pasaron, dio el cambio por bueno. La parte que falla aquí es el modelo, y también que nadie tenía como tarea revisar el impacto. En el sistema multiagente, el reviewer de impacto solo se dedica a ver qué pasa con cada lugar donde se usa lo que cambió, y encontró este caso en todas las corridas.

3. Caso G01 con un agente y razonamiento medio, segunda corrida: se pierde toda la revisión. Es el peor resultado de todas las mediciones. Encontró 0 de 6 problemas en un PR grande que el mismo sistema resolvió completo en las otras dos corridas.

quién	qué herramienta pide	qué recibe o qué responde
reviewer único	<code>leer_archivo(ruta="src/carrito/carrito.ts")</code>	Recibe: src/carrito/carrito.ts líneas type { LineaCarrito, Producto } { { sumarCentavos } from './utils/ asegur...
reviewer único	<code>leer_archivo(ruta="src/inventario/inventario.ts")</code>	Recibe: src/inventario/inventario import { ErrorProductoDesconoc ErrorStockInsuficiente } from './ asegurarEnteroNoNegativo, ase.
reviewer único	<code>leer_archivo(ruta="src/inventario/inventario.test.ts")</code>	Recibe: src/inventario/inventario 1: import { beforeEach, describe 'vite'; 2: import { ErrorProducto ErrorStockInsufici...
reviewer único	<code>leer_archivo(ruta="src/pedidos/pedidos.ts")</code>	Recibe: src/pedidos/pedidos.ts lí import type { Carrito } from './c { calcularDescuento } from './de import ...
reviewer único	<code>leer_archivo(ruta="src/descuentos/descuentos.ts")</code>	Recibe: src/descuentos/descuento 1: import { ErrorCuponInvalido import type { Cupon } from './tij porcentajeDe } fr...
reviewer único	<code>leer_archivo(ruta="src/utils/dinero.ts")</code>	Recibe: src/utils/dinero.ts líneas CENTAVOS_POR_UNIDAD = PORCENTAJE_TOTAL = 100; ; DIGITOS_DE_CENTAVOS = 2; sumarCe...
reviewer único	<code>grep_repo(patron="formatearCantidad")</code>	Recibe: 1 coincidencias src/utils/ function formatearCantidad(cant
reviewer único	<code>grep_repo(patron="stockDe descuentoPorVolumen participacionPorLinea recargoPorServicio")</code>	Recibe: 17 coincidencias src/car expect(carrito.recargoPorServici src/carrito/carrito.ts:27: recargoP number { ...
reviewer único	<code>buscar_reglas(pregunta="cómo se deben calcular los importes de dinero y los porcentajes en el repositorio")</code>	Recibe: [{"id": "R1", "origen": " "CLAUDE.md", "texto": "R1. El enteros\nTodo importe es un 'nu centavos y su nombre termin...
reviewer único	<code>buscar_reglas(pregunta="cómo se debe señalar un producto desconocido o un error de dominio: lanzar excepción o devolver un valor centinela")</code>	Recibe: [{"id": "R3", "origen": " "CLAUDE.md", "texto": "R3. La errores del dominio\nUn fallo se subclase de `Error...
reviewer único	<code>buscar_reglas(pregunta="política sobre código sin uso o añadido para funcionalidades futuras")</code>	Recibe: [{"id": "R10", "origen": " "CLAUDE.md", "texto": "R10. I código sin uso\nAntes de escribi comprueba si y...
reviewer único	<code>leer_archivo(ruta="src/tipos.ts")</code>	Recibe: src/tipos.ts líneas 1-35 d Producto { 2: readonly id: string; string; 4: readonly precioCentav export in...
reviewer único	<code>leer_archivo(ruta="src/carrito/carrito.test.ts")</code>	Recibe: src/carrito/carrito.test.ts import { describe, expect, it } fr ErrorValidacion } from './errores Producto...
reviewer único	<code>correr_checks(tipo="tests")</code>	Recibe: {"tipo": "tests", "codigo "npm warn Unknown user config This will stop working in the nex npm.\nnpm warn U...
reviewer único	—	## Revisión ### Hallazgos 1. co descuentoPorVolumen no aplica exactamente 10 unidades (src/descuentos/descuentos.ts:10 ...
reviewer único	—	La llamada al modelo falla: sin s (finish_reason=length): 1 validat ListaDeHallazgos hallazgos Fiel [type=missing, input_value={}]..
...	...	La traza continúa.

El agente sí hizo la revisión: leyó los archivos y resumió lo que había encontrado. El fallo fue al final, cuando se le piden los hallazgos en el formato fijo. El modelo gastó dos veces los 8 192 tokens que tenía de salida solo razonando y no devolvió nada. El sistema anotó el error en la traza, pero entregó "sin hallazgos" con estado `completed`, o sea, una revisión vacía que parece una revisión de un cambio sin problemas. Es el mismo tipo de falla silenciosa de la Parte 0.a, y solo me di cuenta porque revisé la traza. La parte que falla es el modelo y también el sistema, que no avisaba. Se corrigieron dos cosas (Parte 4): ahora en esa

situación el informe sale con un aviso y con estado `incompleto`, y el reintento ya no repite la misma llamada. Este caso también muestra una ventaja del sistema multiagente: si a uno de sus siete agentes le pasa esto, se pierde una parte de la revisión, pero no toda.

Parte 3 — Frenos, probados haciéndolos saltar

Cuatro frenos, todos en código y fuera del control del modelo. Se forzaron con un modelo de guion (`evaluacion/guion.py`) que se porta mal a propósito, así que no gastaron nada: `python -m evaluacion.forzar_frenos`. Hay una traza por freno en `resultados/frenos/`.

freno	dónde	cómo se forzó	qué pasó
Tope de pasos	<code>bucle.py</code>	El guion pide una búsqueda distinta en cada turno y nunca termina. Límite 4	Corta al cuarto paso. Cada llamada pendiente recibe su resultado y el agente entrega el hallazgo que tenía
Presupuesto de tokens	<code>traza.py</code> , antes de cada llamada	Cada turno cuesta 30 000 tokens. Límite 120 000 con 35 000 de reserva	Corta a los 91 500. La reserva alcanza para extraer el hallazgo
Detector de repetición	<code>bucle.py</code>	El guion pide siempre la misma búsqueda	La tercera llamada idéntica no se ejecuta y el agente se detiene
Tiempo máximo de un check	<code>herramientas.py</code>	El comando de tests duerme 60 s. Límite 2 s	Se mata el grupo de procesos. El modelo recibe el error como observación y sigue

```
=== Presupuesto de tokens (120 000, con 35 000 de reserva para el cierre)
llamadas al modelo: 4 · usos de herramienta: 3 · status: incompleto
FREN0: {"freno": "presupuesto_de_tokens", "agente": "reviewer_unico", "detalle": "gastados 91500 tokens de
85000 disponibles"}
saltó el freno: sí
respuesta entregada:
## Informe de review

> El reviewer se detuvo por presupuesto_de_tokens: la revisión no se completó.

- **[alto] src/pedidos/pedidos.ts:24** (reglas, pendiente)
  El impuesto se calcula antes de restar el descuento.
`const impuestoCentavos = porcentajeDe(subtotalCentavos, IMPUESTO_PORCENTAJE);`
traza: resultados/frenos/presupuesto_de_tokens.jsonl
```

En los cuatro casos el informe sale con un aviso arriba y la corrida queda con estado `incompleto`. Nunca devuelve una respuesta vacía. La reserva del presupuesto existe para eso: el trabajo normal puede gastar hasta el límite menos la reserva, y solo los pasos de cierre (extraer los hallazgos y redactar) pueden usar el resto. Sin ella, una corrida que agota el presupuesto pierde todo lo que gastó.

Estos frenos tienen límites. El presupuesto se revisa antes de cada llamada, cuando todavía no se sabe cuánto va a costar, así que puede pasarse por una llamada. El detector de repetición solo detecta la llamada idéntica. No detecta a un agente que alterna entre dos llamadas, ni al que cambia un poco los argumentos cada vez. Para esos casos queda el tope de pasos. No hay un freno de confirmación humana porque ninguna herramienta escribe, pero sería obligatorio cuando el sistema aplique parches (ver Trabajo futuro).

De dónde salen los límites

Los valores de los límites los puse antes de medir nada y sin apoyarme en ninguna referencia. Eso es una debilidad del trabajo, porque un límite debería salir de una fuente o de una medición. Después de medir los comparé con lo que usaron las corridas de verdad:

sistema	corridas	llamadas del reviewer más ocupado: mediana	máximo	tokens por corrida: mediana	máximo
Baseline: un agente	42	4	10	13 439	43 360
Un agente con las instrucciones de los reviewers	42	4	8	16 938	32 099
Un agente, razonamiento medio	42	6	8	31 261	63 058
Un agente, razonamiento alto	42	5	11	21 947	59 152
Multiagente (7 agentes)	42	5	10	77 961	144 129
Multiagente sin verificador	42	4	7	52 096	73 491
Multiagente sin RAG	42	5	8	77 670	123 893
Multiagente, razonamiento alto	42	5	11	97 831	162 923

límite	valor	con qué se contrasta	veredicto
Pasos por agente	12 (10 en los reviewers, 6 en el verificador)	LangGraph 1.2.12 no pone un tope útil por defecto (<code>DEFAULT_RECURSION_LIMIT</code> = 10 007 en el paquete instalado): el tope es responsabilidad de quien escribe el agente. El máximo observado está en la tabla de arriba	Razonable: deja margen sobre el peor caso sin permitir bucles largos
Tokens por corrida	400 000, con 30 000 de reserva	No se encontró una recomendación externa con un número: depende del modelo y del costo. Solo queda la medición propia	Demasiado holgado y mal planteado: es un solo límite para todos los sistemas. Debería ser por sistema, por ejemplo el doble de su peor caso
Tiempo de un check	120 s	Vitest 4.1.11 corta cada test a los 5 s por defecto. En 234 ejecuciones medidas el check tardó 0,7 s de mediana y 1,1 s de máximo	El peor de los tres: sobra por dos órdenes de magnitud. Depende del repo revisado, así que debería estar en <code>perfil.toml</code>
Repetición	más de 2 llamadas idénticas	Ninguna referencia: es criterio	Saltó en corridas reales (abajo)
Cupo de salida y tiempo por llamada	4 096 tokens y 60 s (antes 8 192 y 180 s)	Se midieron tres cupos sobre los casos difíciles (Parte 4.3)	Faltaban como frenos: se añadieron al final, al ver llamadas de más de dos minutos que no devolvían nada

Además de los forzados, estos frenos saltaron solos en las corridas medidas:

sistema	freno	agente	veces
Multiagente, razonamiento alto	repeticion	reviewer_reglas	1

Ni el presupuesto de tokens ni el tiempo máximo de un check se dispararon en una corrida medida, así que los resultados de la Parte 2 no dependen de sus valores. Sigue faltando un freno: un límite de tiempo para la corrida completa.

Parte 4 — Extensión: cuánto razona el modelo, y código más difícil

La extensión se eligió después de medir el baseline. La pregunta era si, antes de añadir más agentes, alcanzaba con que un solo agente razonara más. Después se hicieron dos pruebas más, que salieron de dudas que dejaron los primeros resultados: qué pasa con cambios más difíciles, y por qué algunas corridas tardaban tanto.

4.1 — El nivel de razonamiento

El modelo de la H200 acepta un parámetro `reasoning_effort` que le indica cuánto "pensar" antes de responder. Todo el taller corre con `low`. Aquí se cambia solo ese valor, con el mismo golden set.

agentes	razonamiento	encontrados, 14 casos	hallazgos en casos limpios	tokens de entrada	segundos	encontrados, casos difíciles (4.2)
uno	bajo	12,3 (11–13) de 14	0	191 346	112	8,7 (4–11) de 14
uno	medio	14 de 14	0	380 891	530	11,3 (8–13) de 14
uno	alto	13,7 (13–14) de 14	0	296 246	194	11,0 (9–13) de 14
siete	bajo	14 de 14	0,7 (0–1)	1 022 382	351	13,7 (13–14) de 14
siete	alto	14 de 14	1,7 (0–3)	1 267 720	582	14 de 14

Con razonamiento medio, un solo agente encontró los 14 problemas en sus tres corridas y no reportó nada en los casos que estaban bien. Usó 2,0 veces los tokens del baseline, mientras que el sistema multiagente usa 5,3 veces. Lo malo es que es el más lento: sus 14 casos suman 530 segundos, contra 351 del multiagente. Esto pasa porque el tiempo depende de cuánto texto genera el modelo, y cuando razona escribe mucho más. El nivel alto no fue mejor que el medio y tuvo más hallazgos no esperados. En el multiagente, subir el razonamiento no ayudó a encontrar más y sí hizo que reportara más cosas en los casos que estaban bien. Creo que es porque cada reviewer tiene una tarea pequeña y no necesita razonar tanto. Al inicio yo había descartado el nivel medio por una sola llamada de prueba. Al medirlo bien, el resultado fue otro.

4.2 — Cambios más difíciles

Los 14 casos son cambios de pocas líneas. Para ver qué pasa cuando el cambio es más grande o tiene más dependencias entre sus piezas se construyeron tres casos más, sobre la misma mini tienda. Van en un conjunto aparte (`golden_set_grande.json`) para no alterar el examen de 14.

caso	qué es	problemas	líneas añadidas
G01	PR grande: cinco de los cambios pequeños (C03, C06, C08, C09, C10) juntos en un solo parche	6	74
G02	PR grande: otros cuatro (C04, C05, C07, C11) juntos	5	56
G03	Caso complejo: un módulo nuevo de precios con una jerarquía de clases (método plantilla y subclases), un contenedor que inyecta las dependencias y una función con caché	3	213

En G03 los tres bugs no se ven leyendo una sola línea, porque dependen de cómo se conectan las piezas. En el primero, una subclase sobrescribe el método plantilla y con eso se salta el tope que la clase base garantiza. En el segundo, un valor que debía consultarse cada vez se lee una sola vez, cuando se arma el contenedor. En el tercero, la clave de la caché no toma en cuenta uno de los dos argumentos. Con el parche aplicado, lint, tipos y tests pasan. Hay tres tests ocultos, uno por cada bug, que demuestran que existen.

sistema	corridas	problemas encontrados	regla correcta citada	hallazgos no esperados
Baseline: un agente	3	8,7 (4–11) de 14	2,7 (2–3) de 9	1,0 (0–2)
Un agente con las instrucciones de los reviewers	3	11,3 (11–12) de 14	4,3 (4–5) de 9	2,0 (1–3)
Un agente, razonamiento medio	3	11,3 (8–13) de 14	4,3 (3–5) de 9	0,7 (0–1)
Un agente, razonamiento alto	3	11,0 (9–13) de 14	3 de 9	1,0 (0–2)
Multiagente (7 agentes)	3	13,7 (13–14) de 14	7,3 (7–8) de 9	0,7 (0–2)
Multiagente sin verificador	3	13,3 (12–14) de 14	6,0 (4–7) de 9	0,7 (0–2)
Multiagente sin RAG	3	13 de 14	0 de 9	0,3 (0–1)
Multiagente, razonamiento alto	3	14 de 14	8,3 (7–9) de 9	2,3 (2–3)

sistema	corridas incompletas	llamadas al modelo	tokens de entrada	frente al baseline	tokens de salida	segundos (suma de los casos)
Baseline: un agente	0	13	77 208	1,0×	6 136	46
Un agente con las instrucciones de los reviewers	0	13	85 627	1,1×	6 417	46
Un agente, razonamiento medio	0	15	126 759	1,6×	46 643	268
Un agente, razonamiento alto	0	15	99 405	1,3×	16 978	116
Multiagente (7 agentes)	0	159	653 249	8,5×	71 413	355
Multiagente sin verificador	0,3 (0–1)	58	287 929	3,7×	49 868	261
Multiagente sin RAG	0	159	625 234	8,1×	38 115	168
Multiagente, razonamiento alto	0,3 (0–1)	183	859 870	11,1×	116 484	633

El caso complejo, bug por bug (en cuántas de las tres corridas lo encontró cada sistema):

sistema	herencia: se salta el método plantilla	inyección: valor leído una sola vez	caché: clave incompleta
Baseline: un agente	0 de 3	2 de 3	2 de 3
Un agente con las instrucciones de los reviewers	0 de 3	3 de 3	3 de 3
Un agente, razonamiento medio	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Un agente, razonamiento alto	0 de 3	2 de 3	2 de 3
Multiagente (7 agentes)	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Multiagente sin verificador	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Multiagente sin RAG	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Multiagente, razonamiento alto	3 de 3	3 de 3	3 de 3

En estos casos la diferencia sí es grande. El baseline encuentra 8,7 de 14 y el sistema multiagente 13,7. La mayor parte de la diferencia está en el caso complejo. Ningún agente único con razonamiento bajo o alto encontró el bug de herencia en ninguna corrida, y todas las versiones multiagente encontraron los tres bugs las tres veces. Juntar muchos cambios simples (G01 y G02) le afecta menos a un agente único que tener código donde hay que seguir varias piezas para entender el problema (G03).

Sin embargo, con razonamiento medio la diferencia se vuelve a reducir. Un solo agente con razonamiento medio también encontró los tres bugs de G03 en sus tres corridas, usando 126 759 tokens contra 653 249 del multiagente. Su promedio (11,3 de

14) es más bajo que el del multiagente por una sola corrida, en la que perdió todos los hallazgos de G01. Es el tercer caso que se explica en 2.c.

Con esto se puede decir que el sistema multiagente ayuda más cuando el problema no está en la línea que cambia, sino en cómo esa línea se relaciona con otras piezas. También aguanta mejor cuando una llamada al modelo falla. Pero un agente único con razonamiento medio llega casi al mismo resultado con una quinta parte de los tokens. Los datos van en la dirección de que repartir el trabajo ayuda más mientras más complejo es el código, pero no alcanzan para afirmarlo. Son solo tres casos, los escribí yo para el taller, y G03 añade archivos completos, que es menos común en un PR que modificar funciones.

4.3 — El tiempo, y las llamadas que no devuelven nada

El sistema multiagente no solo usa más tokens, también tarda bastante más. En los casos difíciles la diferencia es todavía mayor.

caso	baseline, segundos	multiagente, segundos	multiagente, peor corrida
Un caso de los 14 (promedio)	8	25	—
G01	19	176	342
G02	12	52	58
G03	16	127	141

Me llamó la atención que tardara tanto, porque los cambios no son grandes (el mayor tiene 213 líneas) y un agente no lee todo el repositorio, solo recibe el diff y abre dos o tres archivos. Revisé las trazas llamada por llamada y la causa principal era otra. Hay llamadas en las que el modelo gasta todos los tokens de salida razonando y no devuelve nada. Es el mismo comportamiento que ya había aparecido en la Parte 0, y vuelve a aparecer cuando la entrada es más larga.

corridos (suma de las tres)	llamadas al modelo	vacías	segundos en llamadas vacías	parte del tiempo de modelo	llamada más lenta, s
Baseline, 14 casos	183	1	12	4 %	14
Multiagente, 14 casos	1287	9	22	1 %	13
Baseline, casos difíciles	38	4	12	9 %	7
Un agente con razonamiento medio, casos difíciles	45	3	118	15 %	44
Multiagente, casos difíciles	478	20	843	41 %	149
Multiagente con razonamiento alto, casos difíciles	550	24	1608	44 %	161

En los casos pequeños casi no pasa. En los difíciles estas llamadas se llevan más del 40 % del tiempo, y al sistema multiagente le afecta más porque hace unas diez veces más llamadas. Detrás había tres decisiones más que estuvieron mal. Cuando la primera llamada salió vacía subí el cupo de salida a 8 192 tokens, y con eso el fallo solo tardaba más en aparecer. El reintento repetía la misma llamada sin cambiar nada. Y no había un límite de tiempo que cortara una llamada de dos minutos y medio.

Lo corregí en un commit aparte y volví a medir el sistema multiagente con los tres casos difíciles. Los cambios fueron un cupo de salida más bajo, que se puede configurar por rol, un máximo de 60 segundos por llamada, y un reintento que usa siempre el nivel de razonamiento más bajo.

versión	cupos de salida	encontrados de 14, por corrida	segundos por corrida	llamada más lenta, s	llamadas vacías
Como se midió todo lo anterior	8 192	14, 14, 13	221 a 532	149	20
Con el arreglo	2 048	13, 13, 13	220 a 270	60	30
Con el arreglo y cupo intermedio (valor que se deja)	4 096	13, 12, 14	236 a 248	60	26

El arreglo solo resuelve una parte del problema. Ahora ninguna llamada pasa de 60 segundos y el tiempo por corrida es más parejo, pero las llamadas vacías siguen apareciendo igual de seguido. Además, si el cupo es muy bajo algún reviewer se queda sin espacio para responder. Al probarlo también vi que la opción que debía apagar el razonamiento en este servidor no lo apaga. Lo único que lo reduce de verdad es el nivel bajo, que ya estaba puesto. Los demás sistemas no se volvieron a medir con este cambio.

Conclusiones

1. En cambios pequeños, usar varios agentes no encontró mucho más que usar uno. La diferencia fue de uno o dos casos de 14, que es lo mismo que cambia entre dos corridas del mismo sistema. Y desaparece si el agente único razona un poco más.

2. En código donde hay que seguir varias piezas para ver el problema, sí hubo diferencia. Con razonamiento bajo o alto, ningún agente único encontró el bug de herencia del caso complejo, y el sistema multiagente lo encontró siempre. Con razonamiento medio, un solo agente también lo encontró.
3. Antes de añadir agentes conviene mejorar el que ya se tiene. Con mejores instrucciones y razonamiento medio, un solo agente llegó casi al mismo resultado con menos de la mitad de los tokens. Eso sí, no fue más rápido, porque razonar más también toma más tiempo.
4. Lo que sí aporta el sistema multiagente es que cita mejor la regla que se incumple y que no pierde toda la revisión cuando una llamada falla. A cambio usa cinco veces más tokens, tarda más y a veces reporta algo en cambios que estaban bien.
5. De las piezas del sistema, el RAG sí valió la pena y el verificador no. El RAG permite citar la regla y reduce los hallazgos de más. El verificador revisa si lo que se afirma es verdad, pero no si es un problema, y usa un tercio de los tokens.
6. Lo que más ayudó a no llegar a conclusiones equivocadas fue lo que no depende del modelo: las comprobaciones en código, las trazas y volver a medir con un control. Varias conclusiones que tuve en el camino resultaron falsas cuando las revisé así.

De todo este recorrido me quedo con dos cosas. La primera es que varias conclusiones que en algún momento parecían claras (que el baseline era mucho peor, que sin RAG se perdía un caso, que solo el multiagente resolvía el caso complejo) resultaron ser ruido entre corridas, un prompt mal adaptado o una medición que faltaba. La segunda es que todas se detectaron de la misma forma: teniendo las trazas y volviendo a medir con un control.

Parte 5 — Reflexión

1. ¿En qué es un agente basado en objetivos y en qué no? Se parece a un agente basado en objetivos en que busca llegar a un resultado (entregar un review) y elige sus acciones según lo que va viendo. Nadie le dice qué archivo leer ni qué buscar. Pero no lo es del todo, porque el objetivo no está escrito en ningún lugar que el programa pueda comprobar. El objetivo está como texto en el prompt (`agentes/prompts.py`) y no hay una prueba que diga "ya se cumplió". Dentro del bucle, el que decide que terminó es el modelo, cuando deja de pedir herramientas (la función `siguiente` en `agentes/bucle.py`), o un freno que lo corta. Tampoco hace un plan, decide un paso a la vez. Lo que sí decide el código es qué se publica: `comprobar_en_codigo` y el veredicto del verificador (`agentes/verificador.py`), y la revisión de procedencia del informe (`agentes/sintetizador.py`). En resumen, el objetivo lo pone una persona, el modelo decide cuándo terminó y el código decide qué se publica.

2. Con resultados/ delante. En los mismos 14 casos, el baseline usó en promedio 191 346 tokens de entrada en 61 llamadas (3 137 por llamada). El sistema multiagente usó 1 022 382 en 429 llamadas (2 383 por llamada). O sea, 5,3 veces más tokens con 7,0 veces más llamadas. Si duplicara el tope de pasos de 12 a 24, en el peor caso los tokens de entrada no se duplicarían sino que crecerían hasta casi cuatro veces, porque en cada paso se reenvía todo el historial y lo que se va sumando es $1 + 2 + \dots + n$ observaciones. En la práctica no cambiaría nada, por dos razones que salen de mis cifras. La primera es que el agente más ocupado del baseline hizo como máximo 10 llamadas contando la de cierre, así que no llega al tope. La segunda es que el presupuesto de tokens es un freno aparte y no cambia al mover el de pasos. Lo que cambiaría es cuál de los dos frenos salta primero si una corrida se descontrola.

3. Un despliegue que hace daño. El siguiente paso de este trabajo es un agente que aplica parches y hace commits en el repositorio de mi trabajo. Ahí el daño sería real: código incorrecto que llega a una rama compartida, o un PR de otra persona con un test malicioso que `correr_checks` ejecuta. En el servidor pondría lo que aquí sí protegí: los comandos en una lista cerrada, el proceso sin variables de entorno y sin red, la escritura limitada a una copia, y las comprobaciones en código antes de cualquier modelo. A una persona le dejaría aprobar el plan y cada commit, pero como una pausa del grafo y no como una instrucción en el prompt. La Parte 0 mostró lo que solo parecía proteger: los tests en verde (0.c) y la instrucción de "no inventes" en el prompt (0.a). En el caso adversarial el modelo ignoró el comentario que pedía no reportar nada, pero eso lo decidió el modelo y no es una garantía.

Limitaciones

Los errores que cometí al medir están contados en la sección "Cómo se hizo el trabajo" (pasos 3 a 7) y se corrigieron antes de la medición final. Aparte de eso, el trabajo todavía tiene estas limitaciones:

- **El repositorio de prueba es pequeño:** unos diez archivos, que un solo agente lee casi enteros en cuatro pasos. Los tres casos difíciles de la Parte 4 son una aproximación, no un repositorio real: los escribió la misma persona que el sistema, y el caso complejo añade archivos completos en vez de modificar funciones.
- **Las falsas alarmas casi no se miden:** solo hay dos casos limpios. Los hallazgos "no esperados" de los demás casos no los juzga nadie y algunos pueden ser legítimos.

- **El acierto es por ubicación y palabras clave**, con rangos de líneas amplios en algunos casos: un hallazgo poco preciso que caiga en la línea correcta puede contarse como acierto.
- **El golden set, el sistema y los prompts los hice yo**, y ajusté los prompts viendo los resultados del propio golden set. No hay casos guardados que no se hayan mirado.
- **Son solo tres repeticiones**. Sirven para ver cuánto cambia un resultado entre corridas, pero no alcanzan para medirlo bien.
- **Los tiempos son aproximados**: cuatro casos corren en paralelo sobre una GPU compartida, y dependen mucho de las llamadas vacías, que no ocurren igual en cada corrida.
- **El último arreglo se midió solo en un sistema**. El cambio de cupo, tiempo y reintento de la Parte 4.3 se probó con el multiagente sobre los casos difíciles. El resto de las cifras del informe son anteriores a ese cambio.
- **Las llamadas vacías no están resueltas**. Solo se limitó cuánto pueden tardar, y falta un límite de tiempo para la corrida completa.

Trabajo futuro

El objetivo que motivó el taller sigue siendo llevar `dev-cycle` completo a LangGraph. Lo que se midió aquí cambia la razón para hacerlo. La ventaja no es que más agentes siempre encuentren más. La ventaja es que el flujo, las aprobaciones y los límites pasan de estar en una receta a estar en código, que el sistema no depende de un solo proveedor y que cada paso se puede medir. También queda una forma de decidir cuántos agentes usar: empezar con uno bien ajustado y añadir otro solo cuando una medición muestre que ayuda, como pasó con el de impacto. El orden previsto:

1. **Un repositorio de prueba difícil**. Código real, o escrito a propósito con muchas dependencias entre piezas, diffs grandes y dependencias a varios saltos, con su golden set y casos reservados que no se miren al ajustar prompts. Es la condición para saber si repartir el trabajo ayuda donde un agente solo se queda corto.
2. **Resolver feedback (review-comments)**. Un comentario de PR es un hallazgo que viene de fuera: reutiliza la ficha y el verificador, y añade un clasificador y un redactor de respuestas. Publicar pasa por una pausa de aprobación.
3. **El ciclo completo (dev-cycle)**. Planificador, implementador y explicador, con este revisor como subgrafo. Los dos "STOP" de la skill (aprobar el plan y aprobar el commit) pasarían a ser nodos `interrupt` con checkpointing, de modo que no se pueda escribir en el repo sin pasar por ellos.
4. **El repositorio real**. Un `perfil.toml` para un proyecto Angular, que es donde se quiere usar. El implementador es el rol donde más sentido tiene probar un modelo distinto, y el sistema ya lo permite.

Mejoras ya identificadas en el sistema actual: verificar los hallazgos en una sola llamada en vez de un bucle por hallazgo, o quitar el verificador. Hacer una búsqueda inicial de reglas compartida por todos los reviewers, porque hoy varios preguntan lo mismo. Acotar la instrucción del reviewer de clean code que produce hallazgos en cambios correctos. Un presupuesto de tokens por sistema y un límite de tiempo por corrida. Y el tiempo máximo de un check en el perfil del repo.

Reproducibilidad

El código medido es el del commit `6a17206` (último que toca `revisor/`). Versiones fijadas en `requirements.txt` (`langgraph==1.2.12`) y en `repo-prueba/package-lock.json`. Todas las tablas de este informe las genera `informe/generar_informe.py` leyendo `resultados/`. Ninguna cifra está escrita a mano.

```
uv venv --python 3.12 .venv && uv pip install --python .venv/bin/python -r requirements.txt
(cd repo-prueba && npm ci)
cp .env.example .env                                     # VPN de la USFQ conectada
.venv/bin/python -m revisor.rag.ingesta                   # descarga las fuentes aprobadas del RAG
.venv/bin/python -m pytest -q                             # pruebas del sistema, sin modelo
.venv/bin/python -m evaluacion.parte0.c_tests_en_verde
.venv/bin/python -m evaluacion.evaluar --verificar        # la verdad de cada caso, ejecutada
.venv/bin/python -m evaluacion.evaluar --sistema multiagente --repeticion 1
.venv/bin/python -m evaluacion.forzar_frenos
.venv/bin/python informe/generar_informe.py
```

Ninguna credencial aparece en el código, las trazas ni el repositorio: se leen de un `.env` que `.gitignore` excluye, las herramientas no pueden leerlo y los comandos corren sin las variables del entorno. Se buscaron patrones de clave en `resultados/` antes de cada commit.